一稿多线 · 技术方案

Atom 系统工程评估 · 播放工作台技术选型 · 2026 年 10 月

总体判断：可行，且没有一环需要发明新技术。本系统 = 一条内容流水线（主题与思路进，各线产物出）+ 一个播放工作台（单文件网页，声音、幻灯片、讲稿、各线随同一时间轴联动）。全部环节都有成熟组件，工程量集中在编排与装配，不在算法。

一、系统全貌：两端一线

输入端	→	流水线（智能体群）	→	播放工作台
讲课主题 讲解思路		讲稿生成 → **人确认** → 各线并行生成 → 声音合成 → 装配		幻灯片视频区 讲稿字幕区 多线轨道区

技术上分四个子系统，下面逐一给方案。

二、子系统一：讲稿生成与确认（入口）

环节	技术	说明
主题与思路录入	网页表单（单文件页）或直接对话	主题 + 讲给谁 + 思路要点，越具体质量越高

讲稿初稿	大模型接口，一轮生成或先搜资料再写	产出带分句的文稿；思路作为约束写进提示词
人工确认	台面页（复用 Atom 确认段）	逐节展示，可改可退回；**确认即冻结母线**，后续一切以此为准

> **关键设计：确认点是全系统唯一的分水岭。**确认前流水线可以整体重来，成本只是几次模型调用；确认后母线冻结，各线生产都挂接在冻结版锚点上，改母线则全部重跑。

三、子系统二：多线生产流水线（核心）

编排器

复用 Atom 系统现成的五段引擎（`flow.py` + `atom.py`），把加工段从串行改为并行：五条线的生产互不依赖，同时发起。实现上不需要消息队列——本系统的规模下，一个进程内的任务并行（顺序或并发）足够，等任务量过百再考虑队列。

各线的生产方式

线	技术实现	自动化程度
结构线	程序解析标题层级（非模型）	全自动
重点线	大模型逐句判读，输出核心句名单与理由	候选 + 人确认
概念线	大模型按学情探测难点，生成概念卡、问答卡	候选 + 人确认
意图线	界面标注，模型只做建议	人工为主

图谱线	知识图谱存为结构化数据文件；分句与节点做语义匹配（模型）	匹配 + 人校订
声音线	逐句语音合成接口，每句返回真实时长，**回写母线锚点**	全自动
幻灯片	按节生成幻灯片（复用 M1 模板），节与幻灯片页一一对应	全自动

所有模型调用走**统一适配层**：一个函数入口，参数里带任务类型，底层可换模型供应商。好处是成本可统计、模型可替换、提示词集中在技能层文件里（Atom 的规范要求）。

四、子系统三：声音线与时间轴（技术关键）

这是全系统唯一的硬技术点，方案分两代：

- **第一代（估时）**：无声合成，按语速估算，已实现（每秒四字）。够用于纯网页演示。
- **第二代（合成回写）**：逐句调语音合成，拿到每句音频与精确时长，回写母线锚点。同步精度即句级，误差为零——因为时间轴本来就是合成结果给的，不是对出来的。
- **第三代（字级）**：句内再做强制对齐（语音识别工具链），锚点下沉到字。重点线可只加粗关键词，卡片可在词中间弹出。此代为可选增强，不阻塞前两代。

> **为什么声音是第一代就值得上的：**逐句合成让「播放」从模拟变成真实听讲，且时长回写让幻灯片切换、卡片弹出全部自动对齐。成本极低（短句合成接口按字符计费，一节微课几毛钱量级）。

音频文件的携带方式：小课（十分钟内）直接内嵌进单文件网页；长课音频旁路存放、网页按句懒加载。两种都符合介质规范。

五、子系统四：播放工作台（呈现）

布局：上视频、中讲稿、下轨道



「幻灯片视频」的实现取舍

第一版不预渲染视频文件。工作台里的画面区直接放幻灯片页面本身，讲到哪一节就切换到对应页（过渡用样式动画）。这条路的好处：

- 零渲染成本，改一页幻灯片立即生效，不需要重导视频；
- 幻灯片保持可交互（页内动画、点击展开都还活着）；
- 时间同步由母线锚点驱动，天然准。

确需导出真视频文件时（如投稿平台要求），再走无头浏览器逐帧渲染加视频编码的管线——这条路在本机已经验证过（口播视频流水线），属于随时可加的旁路输出，不进主流程。

联动机制

全工作台只有一个时钟（当前播放时刻）。每条线是一个「订阅者」：拿到时刻，查自己的数据文件，决定自己亮什么。互不调用、互不知道彼此存在——这正是线协议禁止隐式依赖在播放端的兑现。

六、技术栈清单

层	选型	理由
编排与服务	Python（现有 Atom 引擎直接复用）	五段引擎、门禁、留痕已就位

大模型调用	云接口 + 统一适配层	讲稿、重点、概念、图谱匹配共用一个入口
语音合成	逐句合成接口（本地引擎或云服务）	句时长回写是同步的根基
字级对齐（可选）	开源语音识别工具链	成熟方案，接入点是排时段一个函数
前端呈现	单文件网页，原生技术，无构建链	符合 Atom 介质规范；双击即开、可转静态
幻灯片	M1 模板（已入库）	页与节对应，切换由母线驱动
知识图谱	结构化数据文件起步	一个主题图谱就是一份文件，无需数据库
存储	文件系统 + 结构化数据文件（全程落盘）	Atom 落盘原则；每线一个文件，可独立增删
视频导出（旁路）	无头浏览器逐帧渲染 + 视频编码	本机已验证；按需启用

> **刻意不引入的东西：**数据库、后端常驻服务、前端构建框架、消息队列。理由：单机单人规模下它们都是负担；Atom 的落盘原则让每个产物都是文件，天然可审计、可回滚、可人工检查。等需要多人协作或在线服务时再升级，迁移点清晰。

七、关键技术难点与对策

难点	对策
时间轴一致性（声音、幻灯片、各线必须同拍）	单一时钟 + 锚点回写：时间是合成结果推导的，不靠各模块各自计时

改讲稿后的连锁重算	按分句做差量：只重合成被改的句子、只重跑受影响的线；分句级锚点让差量成为可能
模型候选质量不稳定	凡生成一律「候选 + 人确认」；确认结果留痕，形成该作者的判断样本，反过来当少样本示例
长讲稿的调用成本	逐句调用按需付费；重点线只判读候选句而非全文反复判读
多线同屏的信息过载	默认同屏激活不超过三条线，其余开关关闭；播放与阅读（静态退化）两种形态

八、与现有 Atom 系统的复用清单

资产	状态	本方案中的角色
五段引擎与命令行	已实现	流水线骨架，加工段改并行
台面（确认页生成器）	已实现	讲稿确认点 + 各线验收点
体检门禁	已实现	各线产物入库前校验
M1 幻灯片模板	已实现	画面区内容源
M8 分层时间轴与播放页	已实现（单线版）	工作台的中区与底栏原型，升多线
线协议（规范 11.1）	已成文	各线接入的统一契约
备课技能（主题→讲稿）	待建	入口子系统
多线装配器与工作台外壳	待建	介质段升级

九、分期实施

期	范围	验收标准
第一期 · 讲稿闭环	主题与思路进 → 讲稿出 → 台面确认；结构线、概念线自动生产	输入一个真实课题，十分钟内拿到可确认的讲稿与两线产物
第二期 · 声音与多线	逐句语音合成回写时长；重点线上线；多线播放工作台（上幻灯片、中讲稿、下轨道）	点播放后声画稿线四方同步，重点句随声音加粗
第三期 · 图谱与意图	主题图谱构建；图谱线点亮联动；意图线标注与少样本反哺	讲到概念处图谱节点亮起；意图标注使候选确认成本可感下降
第四期 · 旁路与差量	真视频导出；字级对齐；分句级差量重算	改一句话只重算该句相关产物

十、结论

这套系统的技术本质是：**把「视频剪辑」问题换成「数据装配」问题。**传统做法里声音、画面、字幕、标注在时间轴上对齐靠剪辑软件逐帧对；本方案里对齐是数据结构自带的——一切时间都从母线锚点推导，声音是合成结果，画面是锚点驱动的切页，各线是锚点上的订阅者。没有需要对帧的环节，就没有对不齐的可能。

工程重心按序是：**第一期搭讲稿闭环（复用度最高，风险最小）；第二期上声音，同步从模拟变真实；之后每条线都是独立增量，随做随用。**